

CHAPITRE 16 Probabilités

I. Situations liées au hasard

Définition 1

Une expérience aléatoire est une expérience qui vérifie trois conditions :

- 1 On connaît tous les résultats possibles ;
- 2 Le résultat n'est pas prévisible ;
- 3 On peut reproduire plusieurs fois l'expérience dans les mêmes conditions.

Application 1. Lancer une pièce de monnaie et noter le côté visible est une expérience aléatoire car les 3 conditions sont vérifiées.

Application 2. Lancer un dé à 6 faces et noter le nombre inscrit sur la face du dessus est également une expérience aléatoire

Application 3. Piocher une boule sans regarder, dans une urne contenant 2 boules blanches, 3 boules rouges et 5 boules bleues est encore une expérience aléatoire.

II. Vocabulaire

Déf. 2

- Une issue est un résultat possible ;
- Un évènement est un ensemble d'issues.

Remarque. Quand un évènement est composé d'une seule issue, on parle d'évènement élémentaire.

Application 4. Les issues sont Pile ; Face

Application 5. Les issues sont 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6.
« Obtenir un nombre pair » est un évènement composé des issues 2 ; 4 et 6.

Application 6. Les issues sont Boule Blanche, Boule Noire et Boule Grise.
« Piocher une boule non blanche » est un évènement composé des issues Boule Bleues et Boule Rouges.

III. Probabilité

Déf. 1

La probabilité permet d'estimer la chance qu'a un événement de se produire.

Application 7. Si la pièce n'est pas truquée, on a autant de chances d'obtenir Pile et Face. (1 chance sur 2)

Remarque. En accord avec la réalité d'une expérience, si l'on joue 10 fois à pile ou face, par exemple, il est rare d'obtenir 5 fois « pile » et 5 fois « face ».

Application 8. Si le dé est équilibré, on a autant de chances d'obtenir un nombre pair qu'un nombre impair. (3 chances sur 6, soit 1 chance sur 2)

Application 9. On a plus de chances de piocher une boule rouge qu'une boule blanche. (2 chances sur 10 au lieu de 3 chances sur 10). On a autant de chances de piocher une boule qui est soit blanche, soit rouge que de piocher une boule bleue. (5 chance sur 10)